

$$2.2) R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Rotace je unitární zobrazení $\Rightarrow \forall \varphi \in \mathbb{R}: R_\varphi \vec{e}_1 \cdot R_\varphi \vec{e}_2 = 0$

$$\begin{aligned} \langle R_\varphi \vec{e}_1, R_\varphi \vec{e}_2 \rangle &= (\cos \varphi \quad \sin \varphi) A \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = (\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ &= -a \sin \varphi \cos \varphi + b \cos^2 \varphi - b \sin^2 \varphi + d \sin \varphi \cos \varphi = \\ &= b \cos 2\varphi + \frac{d-a}{2} \sin 2\varphi = 0 \end{aligned}$$

$$\text{SLR: } \left(b \quad \frac{d-a}{2} \mid 0 \right)$$

i) $b=0 \wedge d=a$:

všechny vektory z $\mathbb{R}^2$ řeší SLR

speciálně všechny vektory tvaru $\begin{pmatrix} \cos 2\varphi \\ \sin 2\varphi \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \langle R_\varphi \vec{e}_1, R_\varphi \vec{e}_2 \rangle = 0 \text{ pro } \forall \varphi \in \mathbb{R}$$

(standardní sk. s.)

ii) $b \neq 0 \vee d \neq a$:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \frac{a-d}{2} \\ b \end{pmatrix} \text{ řeší SLR}$$

$$\text{a } \vec{u} \neq \vec{0}$$

$\Rightarrow \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ je jednotkový vektor, který řeší SLR

$$\Rightarrow \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \text{ kde } x^2 + y^2 = 1$$

$$\text{Nechť } x = \cos 2\varphi$$

$$y^2 = 1 - \cos^2 2\varphi = \sin^2 2\varphi \Rightarrow y = \pm \sin 2\varphi$$

$$\Rightarrow \exists \varphi \in \mathbb{R} \text{ tž. } \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi \\ \sin 2\varphi \end{pmatrix}$$

$$\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi \\ \sin 2\varphi \end{pmatrix}$$

$$\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi \\ \sin 2\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos -2\varphi \\ \sin -2\varphi \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \exists \varphi \in \mathbb{R}: R_\varphi \vec{e}_1 \cdot R_\varphi \vec{e}_2 = 0 \wedge \langle R_\varphi \vec{e}_1, R_\varphi \vec{e}_2 \rangle = 0$$